



1

INTRODUCCION

• ***Comunicación inalámbrica es aquella que se lleva a cabo sin el uso de cables de interconexión. Ejemplo la telefonía móvil.***

• ***Una red inalámbrica de datos no es más que un conjunto de computadoras u otros dispositivos informáticos conectados entre sí mediante soluciones que no requieren cables de interconexión.***

• La tecnología inalámbrica está ocupando cada vez más y rápidamente las preferencias de todo tipo de usuario. Esta tendencia comenzó con la telefonía móvil y desde hace poco tiempo las computadoras también comenzaron a liberarse de sus ataduras. Cada vez son más los hogares, confiterías, aeropuertos, empresas que disponen de redes de datos inalámbricas.

2

COMPARACION DE CONEXION

Red cableada	Red inalámbrica
Se requieren el uso de cables de interconexión entre equipos.	No se requieren el uso de cables de interconexión entre equipos. Uso de ondas electromagnéticas radiofrecuencia y rayos infrarrojos
Menor costo	Significativamente más cara la tecnología inalámbrica.
Proceso de instalación más lento. Menos flexibilidad. Menor escalabilidad.	Proceso de instalación más simple, rápido y flexible. Más escalabilidad. Mayor desplazamiento, movilidad, comodidad
Mas ancho de Banda: de 10 Mbps a 40 Gbps.	Menor Ancho de banda: de 11 Mpbs a 9,6 Gbps.
Menor sensibilidad a ruidos e interferencias	Mayor sensibilidad a las interferencias.

3

TIPOS DE REDES INALAMBRICAS DE DATOS

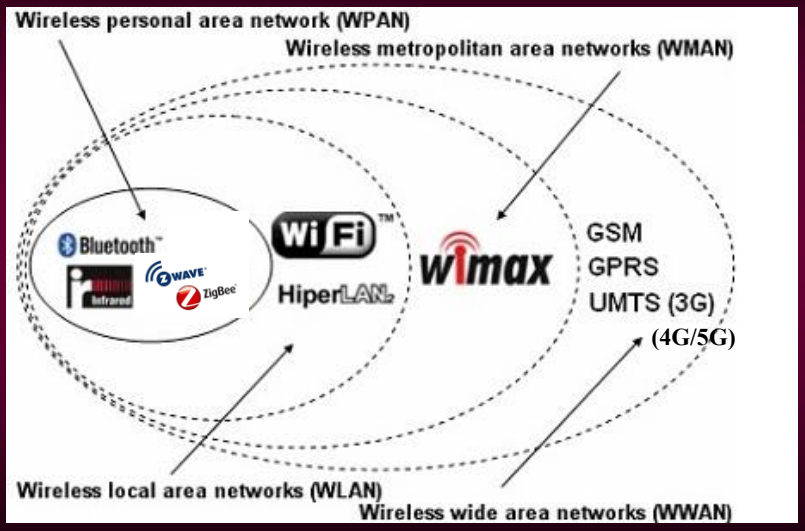
• Los sistemas de comunicación inalámbricos se clasifican de acuerdo a su **ALCANCE**, que es la distancia máxima a la que pueden situarse las dos partes de la comunicación inalámbrica.

WPAN	WLAN	WMAN	CELULAR
< 10 metros	Edificio - Campus	Ciudad	Región - Global
Bluetooth 802.15 ZigBee Z-Wave IrDA	Wi-Fi HomeRF HiperLAN	LDMS WiMAX	2G (GSM) 2,5G 3G/ 4G / **5G**

1- Red inalámbrica de área personal o Wireless Personal Area Network (WPAN)
2- Red inalámbrica de área local o Wireless Local Area Network (WLAN)
3- Red inalámbrica de área metropolitana o Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)
4- Red inalámbrica Global

4

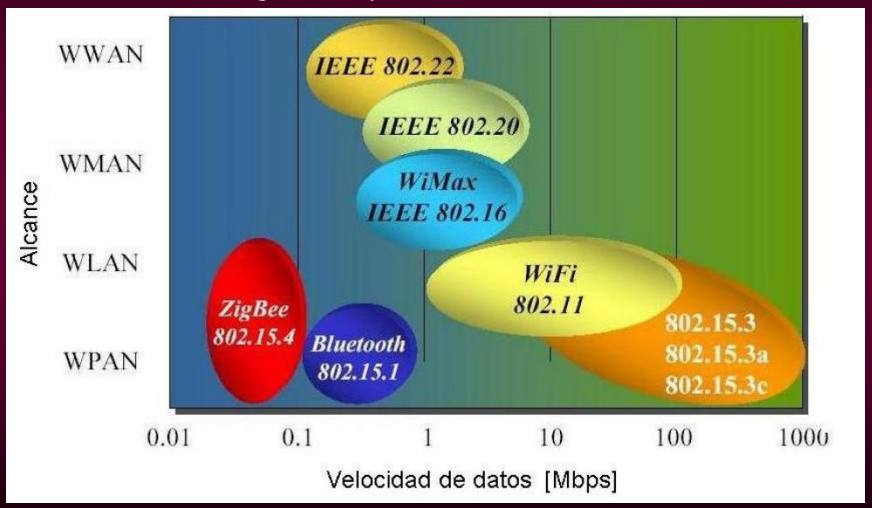
TIPOS DE REDES INALAMBRICAS DE DATOS



5

TIPOS DE REDES INALAMBRICAS DE DATOS

Estándares inalámbricos segun alcance y velocidad de datos



6

REDES INALAMBRICAS DE AREA PERSONAL (WPAN)

• Son redes que tienen una cobertura menor a 10 metros y tienen como finalidad conectar las computadoras o cualquier dispositivo personal (PDA por ej.) con sus periféricos (impresoras, teclados, mouse, etc..), así como permitir una comunicación directa a corta distancia entre estos dispositivos. Entre estas tecnologías se encuentran: Bluetooth, Infrarrojo.







7

REDES INALAMBRICAS DE AREA PERSONAL (WPAN)

Bluetooth

• Esta tecnología no fue diseñada para conectar redes de computadoras, sino, para comunicar las computadoras ó cualquier dispositivo personal con sus periféricos. Aplicaciones: Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles, computadoras portátiles, ordenadores personales, impresoras, cámaras digitales, etc..

• Bluetooth fue desarrollado en 1994 por la empresa Ericsson (Suecia) con el fin de conseguir un sistema de comunicación de los telefónos moviles con sus accesorios. En 1998 la tecnología toma gran empuje comercial con la creación del ***Grupo de Interes Especial Bluetooth*** formado por Ericsson, Nokia, IBM, Intel y Toshiba.

• Las comunicaciones se llevan a cabo mediante el modelo Maestro/Esclavo. Una terminal maestro puede comunicarse hasta con siete esclavos simultáneamente. Con este sistema un maestro puede conectarse con un máximo de 256 esclavos, donde sólo son siete las comunicaciones activas. Esta relación maestro/esclavo se le llama ***piconet***.

• Bluetooth usa FHSS (Espectro expandido por salto de frecuencia) en bandas de frecuencias de 2.4 GHz. Puede transmitir voz y datos.

• Actualmente la versión 5.0 tiene un radio de acción de 240metros (60 metros v 4.2). La velocidad de transmisión hasta 240mts mantiene una velocidad de 128 kbps y a 120mts llega con 500kbps. Es capaz de tener 8 conexiones en simultáneo, otras ventajas reducción consumo energía y mejoras de seguridad con encriptación.

• Los objetos sólidos no suponen ningún obstáculo para la tecnología inalámbrica Bluetooth. Tampoco es necesario que los dispositivos estén situados en la misma línea de visión, es decir, orientados uno frente a otro, ya que se transmite en todas direcciones

• Para obtener mayor información de esta tecnología, consultar en: **www.bluetooth.com**

8

REDES INALAMBRICAS DE AREA PERSONAL (WPAN)

Infrarrojo

• La luz infrarroja es un tipo de radiación electromagnética invisible al ojo humano. Los sistemas de comunicación infrarrojo se basan en la emisión y recepción de haces de luz infrarrojos. Los mandos de aparatos domésticos (TV, video, etc..) usan este sistema.

• Los sistemas infrarrojos se dividen en dos categorías:

1. Infrarrojo de haz directo: la comunicación tiene que ser directa, visible entre las terminales sin obstáculos intermedios.

2. Infrarrojo de haz difuso: la comunicación no necesita ser directa, visible entre las terminales. El haz tiene potencia suficiente para alcanzar el destino mediante reflexiones en obstáculos intermedios.

• Esta tecnología es de bajo costo e inmune a interferencias de sistemas de radio de alta frecuencia. Sus desventajas son el corto alcance y que no pueden traspasar objetos.

• **IrDA (Infrared Data Association)** es una asociación que crea y promueve la comunicación de sistemas infrarrojos. Actualmente hay dos estándares:

IrDA-Control es un protocolo de baja velocidad que se usa en dispositivos de control remoto inalámbricos ó mandos de distancia como ser mouse ó joystick.

IrDA-Data es un protocolo que se usa en redes de datos de corto alcance (1 a 2 mts) y las velocidades van desde 9.6 Kps hasta 16 Mbps.

9

REDES INALAMBRICAS DE AREA LOCAL (WLAN)

• Son aquellas redes que tienen un alcance de unos cientos de metros. Estan pensadas para crear entorno de red local de computadoras en un mismo edificio ó grupo de edificios cercanos. Entre estas tecnologías se encuentran: Wi-Fi, HomeRF, HiperLAN.

Wi-Fi

• Es el sistema normalizado (que usan todos los fabricantes) por IEEE , con el nombre 802.11b. A está norma se la conoce como ***Wi-Fi ó Wireless Fidelity ó Fidelidad Inalámbrica***.

• Se pueden establecer comunicaciones a una velocidad de 11 Mbps, en varios cientos de metros y las versiones más recientes permiten alcanzar los 9,6 Gbps.

HomeRF

• En 1998 se creo el grupo de trabajo ***HomeRF (Home Radio Frequency , Radiofrecuencia del Hogar)*** con el objetivo de desarrollar y promover un sistema de red inalámbrica para el hogar. Formado inicialmente por Compaq, HP, IBM, Intel y Microsoft.

• Actualmente utiliza el protocolo SWAP (Shared Wireless Access Protocol o Protocolo de acceso compartido inalámbrico) versión 2.0. Trabaja en banda de frecuencia de 2.4 GHz, con el sistema FHSS como el que usa Bluetooth.

• La versión 2.0 transmite a velocidades de 10 Mbps y un alcance de 50 mts.

10

REDES INALAMBRICAS DE AREA LOCAL (WLAN)

HiperLAN

• Significa ***High-Performance Radio Local Area Network , Red de Área Local de Radio de Alto Rendimiento***. Su objetivo es conseguir un estándar de red local inalámbrica vía radio.
• La primera versión fue HiperLAN/1 (1996) que trabajaba en banda de frecuencias de 5 GHz y velocidad de 24 Mbps.
• En año 2000, se crea HiperLAN/2 que ofrece velocidades de transmisión de 54 Mbps con un sistema de frecuencias entre 5,2 GHz y 5,7 GHz.
• Este sistema aún no alcanzo el éxito comercial deseado, a pesar de estar promovido por empresas como Nokia, Dell, Ericsson.

11

REDES INALAMBRICAS DE AREA METROPOLITANA (WMAN)

• Son aquellas redes que tienen un alcance de unos cientos de metros hasta varios kilómetros. El objetivo es cubrir el área de una ciudad ó entorno metropolitano. Entre estas tecnologías se encuentran: LMDS y WiMAX.

LMDS

• El protocolo LDMS ***(Local Multipoint Distribution Service, Servicio Local de Distribución Multipunto***), es una tecnología inalámbrica vía radio para comunicación entre puntos fijos. El rango de frecuencias usado varía entre 2 y 40 GHz.
• Usa un transmisor central que emite señal de radio hasta 5 kms. Las antenas receptoras de los edificios deben tener una visibilidad directa con el transmisor central.

WiMAX

• WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, Interoperatividad mundial para accesos microondas)
• Se creo en año 2002 basada en el **estándar IEEE 802.16** (acceso inalámbrico de banda ancha). Esta tecnología permite crear redes inalámbricas metropolitanas de banda ancha.

• Trabajan en la banda de 2 a 3,5 GHz y su alcance es hasta 50 kms, aunque generalmente la cobertura es hasta 10 kms. Permite la conexión entre dispositivos que no se encuentren en la misma línea de visión.

• Es una tecnología dentro de las conocidas como tecnologías de **última milla**, que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio. Una de sus ventajas es dar servicios de banda ancha en zonas donde el despliegue de cable o fibra por la baja densidad de población presenta unos costos por usuario muy elevados (zonas rurales).

12

REDES INALAMBRICAS GLOBALES

• Los sistemas de cobertura global que existen son los sistemas de telefonía móvil. Los primeros sistemas de telefonía móvil eran analógicos, muy limitados para transmitir datos (1G). A principios de años 90 nacen los primeros sistemas digitales con posibilidades de transmitir datos. A estos sistemas se los conoce como sistemas de telefonía celular de Segunda Generación (2G), este es el caso de GSM (Global System for Mobile Communications, Sistema Global para Comunicaciones Móviles).

GSM

• Es el sistema digital de 2G más extendido a nivel mundial. Puede transmitir datos a 13 Kbps sin necesidad de usar módem. Para conectar un teléfono GSM a una computadora, sólo hace falta un cable adaptador y el software apropiado. GSM tiene el Servicio de Mensajes Cortos (SMS), que permite enviar y recibir mensajes de texto hasta 160 caracteres.

2,5G

• Con el fin de mejorar y añadir nuevas capacidades de transmisión de datos, se ha creado una ampliación de la tecnología de 2G, que se llamó 2,5G. Existen varias tecnologías 2,5G por ejemplo:
GPRS (Servicio General de Radio Paquetes), Añade a las redes GSM la posibilidad de transmitir paquetes de datos a velocidades de hasta 171 Kbps.
Otras tecnologías de 2.5G podemos mencionar: EDGE, IS-95B, IMode.

13

REDES INALAMBRICAS GLOBALES

3G

• La tecnología 3G llegó en 1999 como la forma universal o sistema global común de comunicación que cubra todo tipo de redes.
• Para la transmisión de datos se definieron tres modalidades: 144 Kbps para usuarios de mucha movilidad; 384 Kbps para usuarios con movilidad limitada (de a pie) y 2 Mbps para usuarios sin movilidad (reposo).
• Entre los estándares 3G podemos mencionar:
UMTS, Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles, que ofrece voz, multimedia, fax, mensajes y transmisión de datos a 2 Mbps.

4G

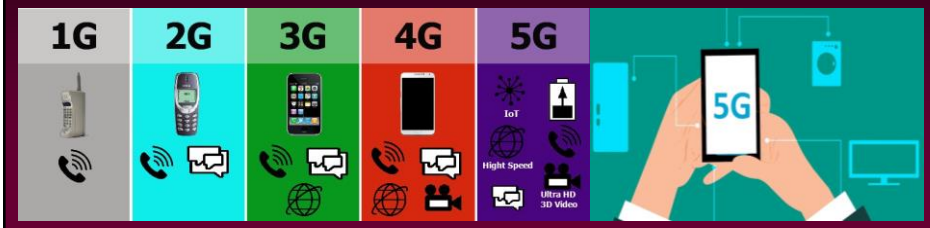


• La 4G está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema de sistemas y una red de redes, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas. Tiene la capacidad para proveer velocidades de acceso mayores de 100 Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s en reposo, manteniendo una calidad de servicio (QoS) de alta seguridad que permitirá ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo costo posible.

14

REDES INALAMBRICAS GLOBALES

5G



• El **5G** es la quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica, el Internet que utilizan dispositivos como los teléfonos móviles para permitir conectarte a la red en cualquier sitio.

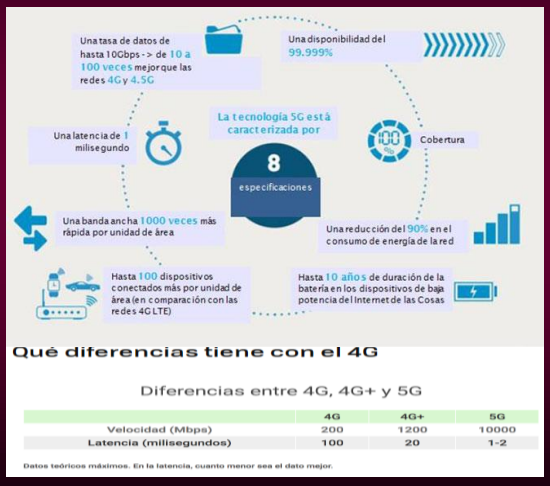
• ***La idea detrás de este desarrollo es la de permitirte llamar por teléfono, escribir como hasta ahora, y sobre todo, navegar por Internet a una velocidad muchísimo más alta que la actual, todo ello mientras se permite que más dispositivos se estén conectando al mismo tiempo, cada vez cada vez más desarrollado Internet de las Cosas.***

15

REDES INALAMBRICAS GLOBALES

5G

CARACTERISTICAS DE 5G



16

REDES INALAMBRICAS GLOBALES

5G

• La velocidad del nuevo estándar será muchísimo más rápida. Lo más importante todavía es la disminución de la latencia. **La latencia** es el tiempo que tarda en transferirse un paquete de datos dentro de la red, el tiempo que dura en llegar una acción desde que la realizas hasta que se consuma. Actualmente existen latencias ya de por sí reducidísimas, pero el 5G promete bajarlas a entre 1 y 2 milisegundos. Esto quiere decir que las interacciones con Internet o la nube serán casi instantáneas.

• ***El 4G sirvió para conectar personas entre ellas, y el 5G es un nuevo salto que permitirá "conectar personas con todo lo que nos rodea", impulsando ya no sólo las comunicaciones, sino otros sectores como la automoción, la medicina, la salud o los hogares (IOT).***

17

TECNOLOGIA Wi-Fi - INTRODUCCION

En 1999 se creó la asociación internacional **WECA (Wireless Ethernet Compability Alliance, Alianza de Compatibilidad Ethernet Inalámbrica)** cuyo objetivo fue crear una marca para fomentar el uso de la tecnología inalámbrica y certificar la compatibilidad entre productos WLAN basados en la especificación IEEE 802.11b.

Desde el año 2000 está alianza certifica la interoperatividad de equipos según la norma 802.11b bajo la marca de **Wi-Fi (Wireless Fidelity, Fidelidad Inalámbrica).** El logotipo Wi-Fi CERTIFIED indica que el producto ha cumplido con rigurosas pruebas de interoperabilidad, para asegurar que aquéllos de diferentes proveedores operen de manera adecuada en conjunto.

Otra de las actividades de esta alianza involucra el trabajo activo en la creación de nuevos y más robustos estándares de seguridad, como WPA (Wi-Fi Protected Access), así como la proliferación de **hotspots** (lugares públicos como cafeterías, hoteles y aeropuertos en donde el acceso WLAN está disponible, usualmente bajo alguna tarifa).

La norma 802.11b ofrece una velocidad de transmisión de 11 Mbps en banda de frecuencia 2.4GHz.





18

TECNOLOGIA Wi-Fi – TRANSMISION DE DATOS

El estándar 802.11 define varios métodos y tecnologías de transmisión para implantaciones de LAN inalámbricas. Este estándar no sólo engloba la tecnología de radiofrecuencia sino también la de infrarrojos. Asimismo, incluye varias técnicas de transmisión como:

- **Modulación por saltos de frecuencia (FHSS) : (2.4GHZ – 1 a 2 Mbps – 802.11)**
- **Espectro de extensión de secuencia directa (DSSS) : (2.4GHz – 11 Mbps – 802.11b)**
- **Multiplexación por división en frecuencias octogonales (OFDM): (5GHz – 300Mbps – 802.11n)**

DSSS funciona transmitiendo simultáneamente por varias frecuencias diferentes. De esta forma, se incrementa la probabilidad de que los datos transmitidos lleguen a su destino. Además, los patrones de bits redundantes, llamados "chips", se incluyen en la señal. En cualquier momento, se reciben partes de la señal simultáneamente en las distintas frecuencias en el receptor. Para poder recibir y descodificar la señal completa de modo satisfactorio, la estación receptora debe conocer el patrón de decodificación correcto.

FHSS la segunda técnica importante de transmisión de espectro de extensión, divide la banda de frecuencias en una serie de canales y transmite la información saltando de un canal a otro de acuerdo a un patrón de saltos conocidos por el emisor y receptor.

OFDM divide el ancho de banda en subcanales mas pequeños que operan en paralelo. De esta forma consigue mayor velocidad de transmisión de 6 Mbps a 54 Mbps.

19

TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) fomenta el desarrollo de estándares que suelen convertirse en normas nacionales e internacionales.

Lo mismo que el estándar 802.3 define Ethernet en el entorno cableado, el IEEE ha definido un conjunto de estándares para el entorno de la gestión de las redes inalámbricas, bajo la denominación 802.11.

Estándares inalámbricos	Extensiones de Estándares Inalámbricos
802.11	802.11e
802.11b	802.11i
802.11g	802.11d
802.11a	802.11f
802.11n	802.11h
802.11ac	
802.11ax	

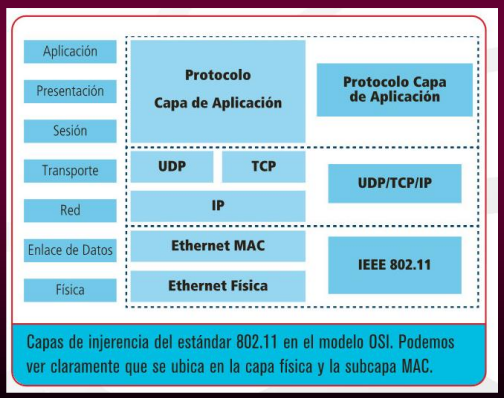
20

TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES

Compatibilidad entre Wi-Fi y Ethernet

La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir las capas física y enlace (MAC) de la norma IEEE 802.3 (Ethernet).

Esto significa que una red Wi-Fi se diferencia de una red Ethernet, en la forma como los computadoras o terminales acceden a la red; el resto es idéntico de acuerdo al modelo OSI. Por lo tanto, una red local inalámbrica 802.11 es totalmente compatible con los servicios de red local de cable 802.3 (Ethernet).



Capas de injerencia del estándar 802.11 en el modelo OSI. Podemos ver claramente que se ubica en la capa física y la subcapa MAC.

21

TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES

Estándares Inalámbricos

802.11

Ancho de banda máximo de hasta 2 Mbps. Opera en el espectro de 2.4 Ghz sin necesidad de licencia. Posible interferencia con hornos microondas, dispositivos bluetooth, y teléfonos DECT, puesto que operan en el mismo espectro de frecuencias.

Sistemas de modulación FHSS **(Modulación por con Saltos de Frecuencias)** y DSSS (Modulación por extension de secuencia directa)

802.11b (también conocido como Wi-Fi 1)

Ancho de banda máximo de hasta 11Mbps. Opera en el espectro de 2.4 Ghz sin necesidad de licencia. Las mismas interferencias que para 802.11. **Conocido como Wi-Fi.**

Modulación DSSS. Compatible con los equipos DSSS del estándar 802.11.

802.11a (también conocido como Wi-Fi 2)

Ancho de banda máximo de hasta 54 Mbps. Opera en el espectro de 5 Ghz sin necesidad de licencia. Menos saturado. No es compatible con 802.11b y 802.11g.

Modulación de OFDM.

22

TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES
Estándares Inalámbricos

802.11g (también conocido como Wi-Fi 3)

Ancho de banda máximo de hasta 54 Mbps. Opera en el espectro de 2.4 Ghz sin necesidad de licencia. Compatible con 802.11b.

Modulación DSSS y OFDM (Modulación por division de frecuencias octogonales).

802.11n (también conocido como Wi-Fi 4)

Ancho de banda máximo de hasta 300 Mbps. Velocidad teórica 600 Mbps.
El estándar 802.11n existe tanto en la banda de 2.4 GHz: 802.11 b/g/n, así como en la de 5 GHz: 802.11 a/n. El modo de operación PCO (Phased Co-existence Operation) le permite a 802.11n cambiar dinámicamente el canal de operación de 40 MHz a 20 MHz mientras se comunica con equipos 802.11 a/b/g y dispositivos 802.11n, lo cual se traduce en compatibilidad retroactiva a 802.11 a/b/g.

Modulación de OFDM.

802.11ac (también conocido como Wi-Fi 5)

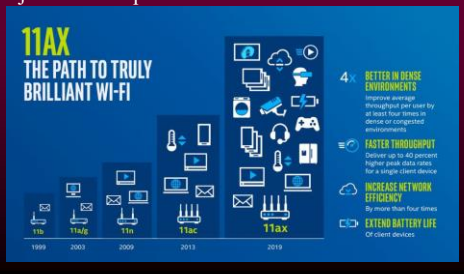
Es una mejora a la norma IEEE 802.11n, se ha desarrollado entre el año 2011 y el 2013, y finalmente aprobada en enero de 2014. Velocidad de transferencia de 433 Mbps por stream (80 MHz) Máx. 7000 Mbps. Opera dentro de la banda de 5 GHz, amplía el ancho de banda hasta 160 MHz (40 MHz en las redes 802.11n).

23

TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES
Estándares Inalámbricos

802.11ax (también conocido como Wi-Fi 6)

- ✓ Rendimiento mejorado. 600 Mbps por stream (80 MHz) Máx. 10.000 Mbps. cuadruplicando la velocidad real frente a Wi-Fi ac gracias a la utilización más eficiente del espectro.
- ✓ Mayor fiabilidad y un menor consumo de energía de los dispositivos que la utilicen.
- ✓ Mas espectro total, dando mayor capacidad de dispositivos conectados, diseñado para funcionar en las bandas actuales de 2,4 GHz y 5 GHz, especialmente en escenarios de despliegue densos o muy concurridos.
- ✓ Para lograr esas mejoras, 802.11ax implementa varias tecnologías multiusuario que han sido tomadas de la industria de las telecomunicaciones celulares, es decir, MU-MIMO y OFDMA, técnicas que mejoran en gran medida la capacidad y el rendimiento al permitir más conexiones simultáneas y un mejor uso del espectro.



24

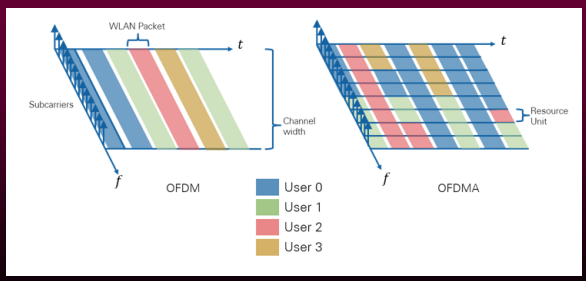
TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES

Estándares Inalámbricos

802.11ax (también conocido como Wi-Fi 6)

- ✓ ODFMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) es una tecnología que incrementa la cantidad de datos que se puede enviar y recibir de forma simultánea con WiFi. Ofrecen menor latencia cuando son muchos los dispositivos que quieren acceder al router.

- ✓ De forma sencilla, hasta ahora, cuando un router enviaba información a un dispositivo, hacía uso de todo el ancho de banda del canal, independientemente del tipo de datos o la cantidad de información que se necesitaba transmitir. Con la tecnología OFDMA, esos canales se pueden subdividir a su vez para ofrecer paso a diferentes clientes o dispositivos, consiguiendo así esa deseada menor latencia y mejor eficiencia de la red WiFi cuando son muchos los dispositivos que quieren usarla.



25

TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES

Estándares Inalámbricos

802.11ax (también conocido como Wi-Fi 6E)

- ✓ La «E» de Wi-Fi 6E corresponde a “Extendido”.

- ✓ Se le agrega la banda de 6 GHz al Wi-Fi 6. Se añade 1,2 GHz más, abarcando hasta los 7,125 GHz.

- ✓ Con la ampliación del espectro de banda a 6 GHZ se ganan canales adicionales de comunicación. De esta forma hay suficiente espacio para transmisiones simultaneas y se administra mejor la conexión para evitar o minimizar las congestiones y hacer que incluso con muchas conexiones de muchos dispositivos la conectividad no se vea degradada.

- ✓ Además, gracias a que disponible de un mayor número de canales en las bandas más propicias para transmitir grandes cantidades de datos, esta Wi-Fi 6E ofrece una mayor velocidad con un incremento teórico del 30%.

- ✓ Resumiendo, Wi-Fi 6E amplía las capacidades de la Wi-Fi 6 a la banda de 6 GHz para ofrecer mayor capacidad, canales más amplios, menos interferencias y mayor velocidad.

26

TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES

Estándares Inalámbricos

802.11be (también conocido como Wi-Fi 7)



- ✓ Este será el próximo gran estándar para nuestros dispositivos más actuales, aterrizando bajo la promesa de ofrecer un gran salto en velocidad y una importante mejora en el ancho de banda. Más rápido, con menor latencia.
- ✓ Wi-Fi 7 funciona con un sistema de conectividad basado en triple banda real, siendo compatible con las de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, pero a diferencia de las versiones anteriores del estándar será posible utilizar varias de ellas de forma simultánea.
- ✓ Para poder hacer uso de múltiples bandas al mismo tiempo Wi-Fi 7 utiliza la tecnología denominada Multi-Link Operation (MLO), un sistema que además de agrupar bandas de frecuencia y canales para lograr más velocidad, es capaz de reducir la latencia e incrementar la estabilidad de las comunicaciones.
- ✓ Wi-Fi 7 también duplica el ancho de banda y la velocidad con respecto a los estándares anteriores. Para ello maximiza el ancho de banda del canal, aumentando desde los 160 MHz de Wi-Fi 6/6E hasta unos destacables 320 MHz. Esto permite ofrecer velocidades máximas que superan los 40 Gbps, lo que se traduce en un aumento de cuatro veces con respecto a WiFi 6E.

27

TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES

Estándares Inalámbricos

802.11be (también conocido como Wi-Fi 7)



- ✓ El estándar también cuenta con una modulación mejorada. Así, WiFi 7 adopta el nuevo **esquema de modulación 4096-QAM**, lo que permite transportar 12 bits en lugar de 10 bits, logrando un aumento del 20% con respecto al sistema 1024-QAM de WiFi 6.
- ✓ **Tecnología Multi-RU:** WiFi 7 permite asignar múltiples unidades de recurso (RU) a un solo usuario para alcanzar una mayor eficiencia en la transmisión de datos. Hasta ahora cada usuario solo podía enviar o recibir datos en una unidad de recurso asignada. Ahora podrá hacerlo en varias de ellas al mismo tiempo.
- ✓ También se ha mejorado el sistema MIMO (multiple input, multiple output) ya presente en protocolos anteriores pasando de 8 flujos de datos a un total de 16. Con ello se ofrecen mayores tasas de transferencia, más cobertura, más cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo y una red en general más estable

28

TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES

Wi-Fi 7 Resumen de Beneficios principales:

1. Mucho más rápido
Velocidades teóricas de **hasta 46 Gbps**, unas **4.8 veces más rápidas** que Wi-Fi 6.
Ideal para streaming 8K, realidad virtual/aumentada, juegos en la nube y descargas pesadas.

2. Menor latencia (respuesta más rápida)
Gracias a tecnologías como **Multi-Link Operation (MLO),** que permite usar varias bandas (2.4, 5 y 6 GHz) **al mismo tiempo**, la conexión es más fluida y sin retrasos perceptibles.

3. Mejor estabilidad y eficiencia
Puede cambiar de banda automáticamente según la congestión del canal.
Menos interferencias y cortes, especialmente en entornos con muchos dispositivos.

4. Mayor capacidad para múltiples dispositivos
Utiliza una técnica llamada **Multi-RU y 16×16 MU-MIMO**, que permite conectar **más dispositivos simultáneamente** sin que se degrade el rendimiento.

5. Mejor aprovechamiento del espectro de 6 GHz
Usa canales de hasta **320 MHz** (el doble que Wi-Fi 6) → más ancho de banda, más velocidad y menos saturación.

6. Más eficiencia energética
La tecnología **Target Wake Time (TWT)** mejorada permite que los dispositivos duerman más tiempo sin perder conectividad → **ahorra batería** en móviles, tablets y sensores IoT.

29

TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES

Estándares Inalámbricos

802.11bn (Se viene desarrollando Wi-Fi 8 - 2028)

Características que tendrá el próximo Wi-Fi 8



- ✓ Conexiones Wi-Fi sin interrupciones
- ✓ Menos latencia y jitter (variación de latencia)
- ✓ Más fiabilidad cuando hay varios puntos de acceso
- ✓ Ahorro de energía
- ✓ Velocidad inalámbrica mayor usando bandas de frecuencias muy altas para poder tener anchos de canal más grandes.
- ✓ Mejorar el posicionamiento de personas por Wi-Fi. Se sigue avanzando en el "Wi-Fi Sensing", es decir, poder localizar a personas dentro y la cobertura de los diferentes puntos de acceso Wi-Fi.

30

TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES
Estándares Inalámbricos

Cuadro Comparativo ultimas generaciones Wi-Fi

	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 7
Fecha de lanzamiento	2013	2019	2021	2024 (Previsión)
Estándar IEEE	802.11ac	802.11ax	802.11ax	802.11be
Velocidad Máxima	3.5 Gbps	9.6 Gbps	9.6 Gbps	46 Gbps
Bandas	5 GHz	2,4 GHz, 5 GHz	2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Canales	20, 40, 80, 80+80, 160 MHz	20, 40, 80, 80+80, 160 MHz	20, 40, 80, 80+80, 160 MHz	Hasta 320 MHz
Modulación	256-QAM OFDM	1024-QAM OFDMA	AMDF de 1024 QAM	4096-QAM OFDMA (con extensiones)
MIMO	4×4 MIMO DL MIMO	8×8 UL/DL MU-MIMO	8×8 UL/DL MU-MIMO	16×16 UL/DL MU-MIMO
RU	/	RU	RU	Multi-RU
MAC	/	/	/	MLO

31

TECNOLOGIA Wi-Fi - ESTANDARES
Extensiones de Estándares Inalámbricos.

802.11e

Su objetivo es proporcionar soporte de QoS **(Calidad de Servicio)** para aplicaciones de redes LAN. Se aplicará a los estándares físicos a, b y g de 802.11. La finalidad es proporcionar claves de servicio con niveles gestionados de QoS para aplicaciones de datos, voz y video.

802.11i

Se refiere al objetivo más frecuente del estándar 802.11, **la seguridad y autenticación**. Se aplicará a los estándares físicos a, b y g de 802.11 Proporciona una alternativa a la Privacidad Equivalente Cableada (WEP) con nuevos métodos de encriptación y procedimientos de autentificación. IEEE 802.1x constituye una parte clave de 802.11i.

802.11d

Constituye un complemento al nivel de **control de Acceso al Medio(MAC)** en 802.11 para proporcionar el uso, a escala mundial, de las redes WLAN del estándar 802.11. permitirá a los puntos de acceso comunicar información sobre los canales de radio admisibles con niveles de potencia aceptables para los dispositivos de los usuarios.

802.11f

Su objetivo es lograr la **interoperatibidad de Puntos de Acceso (AP)** dentro de una red WLAN mutiproveedor. El estándar define el registro e Puntos de Acceso (AP) dentro de una red y el intercambio de información entre dichos Puntos de Acceso cuando un usuario se traslada desde un punto de acceso a otro.

802.11h

El objetivo es mejorar la **gestión del espectro radioeléctrico**. Los reglamentos para la banda de 5 GHz requieren que los productos tendrán control de la potencia de transmisión (TPC) y selección de frecuencia dinámica (DFS).

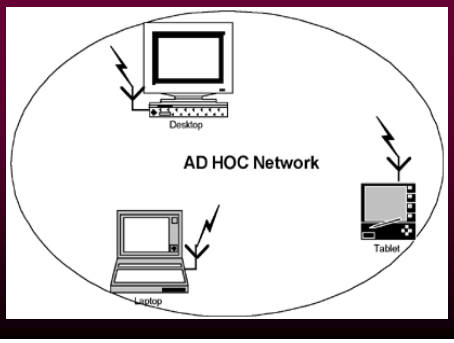
32

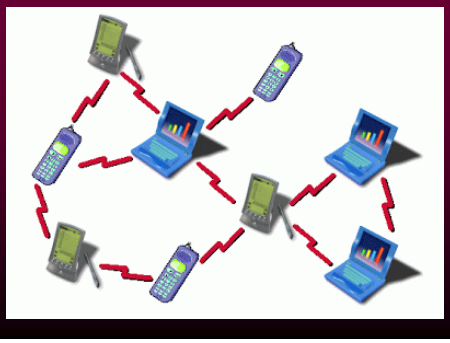
TECNOLOGIA Wi-Fi - TOPOLOGIAS

En el mundo Wireless existen tres topologías básicas:

Topología Ad-Hoc o IBSS (Independent Basic Service Set, Conjunto de servicios Básicos independientes)

Cada dispositivo se puede comunicar directamente con todos los demás. Cada nodo forma parte de una red **Peer to Peer** o de igual a igual, para lo cual sólo vamos a necesitar el disponer de un SSID (Identificador de conjunto de servicios) igual para todos los nodos y no sobrepasar un número razonable de dispositivos que hagan bajar el rendimiento. No hay un punto de acceso central que coordine la red.





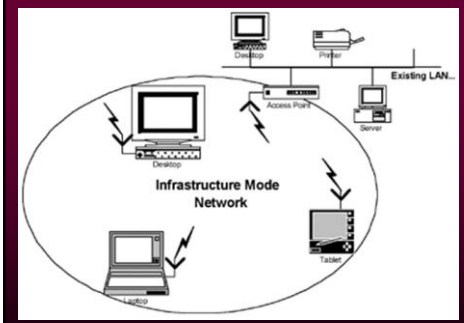
33

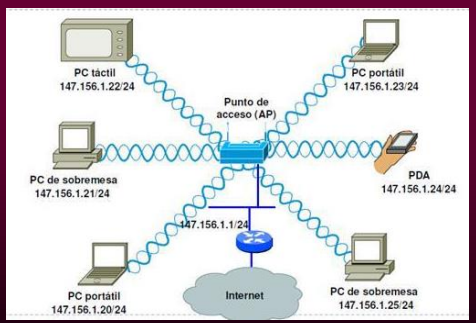
TECNOLOGIA Wi-Fi - TOPOLOGIAS

En el mundo Wireless existen tres topologías básicas:

Topología Infraestructura o BSS (Basic Service Set, Conjunto de Servicios Básicos)

Existe un nodo central (Punto de Acceso ó Access Point) que sirve de enlace para todos los demás dispositivos de la red (Tarjetas de Red Wifi). Su función es encaminar las tramas hacia una red convencional o hacia otras redes distintas (actúa como pasarela). Para poder establecerse la comunicación, todos los nodos deben estar dentro de la zona de cobertura del AP.





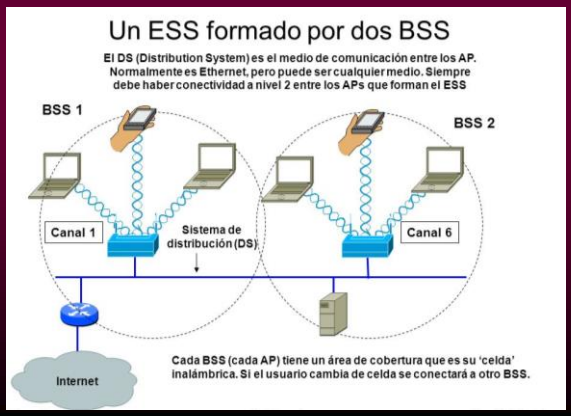
34

TECNOLOGIA Wi-Fi - TOPOLOGIAS

En el mundo Wireless existen tres topologías básicas:

Topología Infraestructura Extendida o ESS (Extended Service Set, Conjunto de Servicio Extendido)

Permite crear una red inalámbrica para más de un punto de acceso. Se extiende la cobertura de la red. Una red ESS está formada por varias redes BSS.



35

TECNOLOGIA Wi-Fi - SEGURIDAD

Con una red cableada existe una seguridad inherente en el hecho de que un ladrón potencial de datos tiene que tener acceso a la red a través de una conexión cableada, lo que normalmente quiere decir que necesita un acceso físico a la planta de cables de la red.

Cuando la red ya no está formada por cables, la libertad adquirida por los usuarios de la red también puede ampliarse al robo potencial de datos. Ahora, la red puede estar disponible en los pasillos, áreas inseguras de espera, hasta afuera de un edificio. En un ambiente doméstico (en casa), su red puede ampliarse a las casas de sus vecinos si la red no adopta mecanismos adecuados de seguridad o si no se usa apropiadamente.

Listado de medidas básicas

Habilitación encriptación (64/128/192 bits)

La encriptación significa que los datos son cifrados antes de que se envíen a través de la red inalámbrica y se reagrupan cuando se obtienen por el destinatario, haciéndoles así ilegibles para otros usuarios de la red.

Filtrado de direcciones MAC

La habilitación del filtrado de direcciones MAC permite la inclusión o exclusión de usuarios sobre la base de sus direcciones MAC, únicas; los usuarios no presentes en la lista serán rechazados o se concederá acceso limitado a la red.

Desconexión de la difusión de nombres de redes (SSID)

Mediante la desconexión de la difusión SSID (Identificador del Conjunto de Servicios) se añade otra variable a la ecuación, lo que hace más difícil para cualquier usuario no autorizado tener acceso a la red.

Cambio periódico de las claves de encriptación

Cambiar las claves de encriptación, periódicamente, impide que usuarios no autorizados accedan a la red inalámbrica, después de haber recuperado la clave una vez .

Implementación de una mayor seguridad

Las características de seguridad anteriormente descriptas están disponibles para cualquier dispositivo inalámbrico que cumpla los estándares. Para las organizaciones que requieran mayor seguridad, existen medidas de seguridad adicionales que pueden integrarse en la configuración de los dispositivos inalámbricos. Tecnologías tales como VPN, autentificación RADIUS y 802.1x pueden proporcionar mejores medios de protección contra el acceso mal intencionado a la red.

36

TECNOLOGIA Wi-Fi – SEGURIDAD – Protocolo WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy ó Privacidad Equivalente a Cableado)

Es el sistema de cifrado incluido en el estándar IEEE 802.11 como protocolo para redes Wireless que permite cifrar la información que se transmite.

Proporciona cifrado a nivel 2. Está basado en el algoritmo de cifrado RC4, y utiliza claves de 64 bits (40 bits más 24 bits del vector de inicialización "IV"), de 128 bits (104 bits más 24 bits del IV).

El protocolo WEP se basa en dos componentes para cifrar las tramas que circulan por la red: el algoritmo de cifrado RC4 y el algoritmo de chequeo de integridad CRC.

RC4 es un algoritmo de cifrado de flujo. Es decir, funciona expandiendo una semilla o "seed" para generar una secuencia de números pseudoaleatorios de mayor tamaño. Esta secuencia de números pseudoaleatorios se unifica con el mensaje mediante una operación XOR para obtener un mensaje cifrado. Uno de los problemas de este tipo de algoritmos de cifrado es que no se debe usar el mismo seed para cifrar dos mensajes diferentes, ya que obtener la clave sería trivial a partir de los dos textos cifrados resultantes. Para evitar esto, WEP especifica un vector de inicialización de 24 bits que se modifica regularmente y se concatena a la contraseña (a través de esta concatenación se genera el seed que sirve de entrada al algoritmo RC4) para evitar secuencias iguales; de esta manera se crean seeds nuevos cada vez que varía.

37

TECNOLOGIA Wi-Fi – SEGURIDAD – Protocolo WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access - Acceso Protegido Wi-Fi)

es un sistema para proteger las redes inalámbricas (Wi-Fi); creado para corregir las deficiencias del sistema WEP. Los investigadores han encontrado varias debilidades en el algoritmo WEP, tales como la reutilización del vector de inicialización (IV), del cual se derivan ataques estadísticos que permiten recuperar la clave WEP, entre otros.

Mejoras con respecto a WEP:

- WPA implementa la mayoría del estándar IEEE 802.11i .
- Implementación del Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP - Temporal Key Integrity Protocol), que cambia claves dinámicamente a medida que el sistema es utilizado.
- WPA también mejora la integridad de la información cifrada. El chequeo de redundancia cíclica (CRC - Cyclic Redundancy Check) utilizado en WEP es inseguro, ya que es posible alterar la información y actualizar el CRC del mensaje sin conocer la clave WEP. WPA implementa un código de integridad del mensaje (MIC - Message Integrity Code), también conocido como "Michael".
- Además, WPA incluye protección contra ataques de "repetición" (replay attacks), ya que incluye un contador de tramas.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2 - Acceso Protegido Wi-Fi 2)

WPA2 es la versión certificada del estándar 802.11i.
Utiliza el algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption Standard). Este algoritmo usa el esquema de cifrado por bloques para realizar la encriptación.

38

TECNOLOGIA Wi-Fi – SEGURIDAD – Protocolo WPA

WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3 - Acceso Protegido Wi-Fi 3)

WPA3 llega para reemplazar a WPA2, que ya no se puede considerar absolutamente segura. Las redes WPA3 podrán impedir que los dispositivos que solo soportan WPA2 se conecten, aunque en un principio lo más seguro es que prime el modo transicional, que permite la conexión de dispositivos tanto WPA2 como WPA3.

Cifrado de 192/256 bits en vez de 128 bits

La primera gran diferencia es el cifrado, que pasa de usar una clave de 128 bits a otra de 192/256 bits. Cuanto mayor es la clave de cifrado, más difícil es romperlo, pues se requiere de ordenadores más potentes y de mayor tiempo para lograr descifrar los datos a la fuerza.



39

TECNOLOGIA Wi-Fi – SEGURIDAD – Protocolo WPA

WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3 - Acceso Protegido Wi-Fi 3)

Mejor protección, aun con contraseñas simples

WPA3 es más seguro, aunque la clave de la conexión Wi-Fi no sea segura. En este sentido, hablamos de claves seguras si son largas, complejas e incluyen símbolos raros. Las claves sencillas son más vulnerables a ataques de fuerza bruta en WPA2, pero WPA3 está bien protegido contra estos intentos.



Configuración sencilla con otro dispositivo

WPA3 tiene nombre y apellidos, Wi-Fi Easy Connect. Se trata de un nuevo modo de configurar y conectar a la red dispositivos que no tienen pantalla ni botones físicos, algo cada vez más típico con la explosión del Internet de las cosas. WPA2 no contaba con nada parecido.
Esta novedad implica que puedes usar un dispositivo más avanzado para configurar otro que no tiene pantalla, como por ejemplo un altavoz inteligente. Siguiendo con el ejemplo, este altavoz contaría con un código QR que, al ser escaneado con el móvil, te permitiría configurar la conexión a la red fácilmente.



40

TECNOLOGIA Wi-Fi – SEGURIDAD

RESUMEN COMPARATIVO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

	WEP	WPA	WPA2	WPA3
Año salida	1997	2003	2004	2018
Cifrado	RC4	TKIP con RC4	AES-CCMP	AES-CCMP y AES-GCMP
Tamaño de clave	64 y 128 bits	128 bits	128 bits	192 y 256 bits
Tipo de cifrado	Flujo	Flujo	Bloque	Bloque
Autenticación	Sistema abierto y clave compartida	Clave precompartida (PSK) y 802.1x con variante EAP	Clave precompartida (PSK) y 802.1x con variante EAP	Simultaneous Authentication of Equals (SAE) y 802.x con variante EAP

41

TECNOLOGIA Wi-Fi - SEGURIDAD

Resumen de medidas básicas

- **Habilitación encriptación Protocolo WEP: (Wired Equivalent Privacy).**
- **Habilitación encriptación Protocolo WAP: (Wi-Fi Protected Access - Acceso Protegido Wi-Fi).**
- **Habilitación encriptación Protocolo WAP2: (Wi-Fi Protected Access 2 - Acceso Protegido Wi-Fi 2).**
- **Filtrado de direcciones MAC.**
- **Ocultar Desconexión de la difusión de nombres de redes (SSID).**
- **Cambio periódico de las claves de encriptación.**

42

TECNOLOGIA Wi-Fi – INTERFERENCIA Y ATENUACION

Debido a la naturaleza de la tecnología de radio, las señales de radio frecuencia pueden desvanecerse o bloquearse por materiales medioambientales. La inspección in situ nos ayudará a identificar los elementos que afecten negativamente a la señal inalámbrica .

Material	Ejemplo	Interferencia
Madera	Tabiques	Baja
Vidrio	Ventanas	Baja
Amianto	Techos	Baja
Yeso	Paredes interiores	Baja
Ladrillo	Paredes interiores y exteriores	Media
Hojas	Arboles y plantas	Media
Agua	Lluvia / Niebla	Alta
Cerámica	Tejas	Alta
Vidrio con alto contenido en plomo	Ventanas	Alta
Metal	Vigas, armarios	Muy Alta

Debido a que las redes inalámbricas operan en un espectro de frecuencias utilizado por otras tecnologías, pueden existir interferencias que pueden afectar negativamente al rendimiento.
Las tecnologías que pueden producir interferencias son las siguientes:
Bluetooth, hornos microondas, algunos teléfonos DECT inalámbricos y otras redes WLAN.

43

HARDWARE DE REDES INALAMBRICA

Access Point (Wireless LAN)







• Características principales de puntos de accesos:
* Tienen un equipo de radio interno.
* Una ó dos ó tres antenas.
* Software de comunicaciones.
•Puertos para conectar el punto de acceso a Internet ó a la red cableada (Ethernet).
• Trabaja a nivel de capa 2 del modelo OSI.

• Algunos modelos pueden trabajar como simple Access Point, Simple/Multiple Access Point(s) Bridge ó Repetidor. También pueden cumplir la función de router y firewall.

44

HARDWARE DE REDES INALAMBRICA

Routers Inalámbricos (Wireless LAN)





• Características principales de routers:
* Tienen un equipo de radio interno.
* Una ,dos antenas, 3 antenas.
* Software de comunicaciones.
• 4 Puertos para conectar el punto de acceso a Internet ó a la red cableada (Ethernet).
• Trabaja a nivel de capa 3 del modelo OSI.

• Seguridad wireless: Acceso Wi-Fi protegido 2 (WPA2), WEP, filtrado de direcciones MAC inalámbrico.
• Firewall con inspección exhaustiva de paquetes (SPI),
• Servicio DHCP

45

HARDWARE DE REDES INALAMBRICA

Placa de red (Wireless LAN)


Placa de red Wireless USB

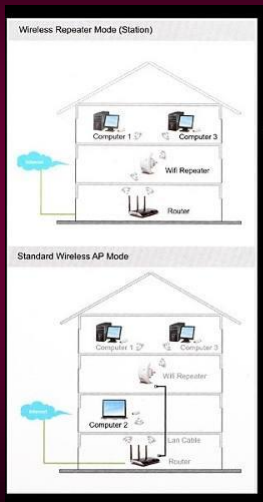



Placa de red Wireless PCI

46

HARDWARE DE REDES INALAMBRICA

Amplificadores de señal inalámbrica









47

HARDWARE DE REDES INALAMBRICA

Antenas



Existen 3 tipos de antenas según como se quiera amplificar esa distancia:

ANTENAS DIRECCIONALES

Orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz estrecho pero de largo alcance, actúa de forma parecida a un foco de luz que emite un haz concreto y estrecho pero de forma intensa (más alcance).
El alcance de una antena direccional viene determinado por una combinación de los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del punto de acceso emisor y la sensibilidad de recepción del punto de acceso receptor.

ANTENA OMNIDIRECCIONALES

Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio, pero de corto alcance. Si una antena direccional sería como un foco, una antena omnidireccional sería como una bombilla emitiendo luz en todas direcciones con menor alcance.
Las antenas Omnidireccionales "envían" la información teóricamente a los 360 grados por lo que es posible establecer comunicación independientemente del punto en el que se esté. En contrapartida el alcance de estas antenas es menor que el de las antenas direccionales.

ANTENAS SECTORIALES

Son la mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales. Las antenas sectoriales emiten un haz más amplio que una direccional pero no tan amplio como una omnidireccional.
Para tener una cobertura de 360º (como una antena omnidireccional) y un largo alcance (como una antena direccional) deberemos instalar o tres antenas sectoriales de 120º o 4 antenas sectoriales de 80º.

48

Tipos de Antenas



Figura 8.2. Distintos tipos de antenas



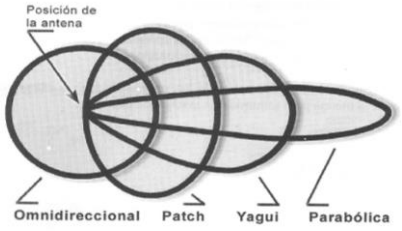


Figura 8.3. Lóbulo principal de propagación de la señal en distintas antenas (simplificación)

49

INSTALAR UNA RED SIMPLE AD-HOC

PROCESO DE INSTALACION

1. **Insertar o conectar la tarjeta de red Wi-Fi e instalar los controladores ó drivers.**
2. **Configurar los parámetros Wi-Fi**
3. **Configurar los parámetros TCP/IP**
4. **Compartir recursos**.
5. **Probar la conexión.**

1. Instalar tarjeta de red Wi-Fi y drivers

La instalación de los drivers se inicia automaticamente en dispositivos del tipo Plug&Play o utilizando los drivers del fabricante (CD o diskette)

2. Configurar los parámetros Wi-Fi

Si se instala con el CD del fabricante, al arrancar este programa se inicia un asistente que va pidiendo los distintos parámetros Wi-Fi.

En Windows XP, si tiene los drivers del adaptador, se puede seguir los siguientes pasos: hacer clic en *Inicio, Configuración, Panel de Control.* A continuación, se hace clic sobre *Conexiones de red* y con el botón derecho del mouse, se hace clic sobre *Conexión de red inalámbrica*. Se elige la opción *Propiedades* y se Selecciona la ficha *Redes inalámbricas.* Si la red es nueva se hace clic en el botón *Agregar.* Asegurarse que esta señalada la opción *Usar Windows para establecer mi configuración de red inalámbrica.* Luego se Introducen los parámetros Wi-Fi y marcar la opción *Esta es una red de equipo a equipo*.

3. Configurar los parámetros TCP/IP

Configurar la dirección IP y máscara de red en todas las computadoras de la red.

50

INSTALAR UNA RED SIMPLE AD-HOC

PARAMETROS WI-FI A CONFIGURAR

o **Tipo de red**. Se refiere a si la red va a ser tipo ad hoc ó tipo infraestructura.

o **Nombre de red**. La red debe tener un nombre. Se puede introducir cualquier nombre, pero hay que tener presente que todas las computadoras de la red deben introducir el mismo nombre, incluidos los caracteres en mayúsculas y minúsculas. Al parámetro nombre de la red se lo conoce como ***Network Name ('Nombre de Red') o SSID (Service Set Identifier, 'Identificador del Conjunto de Servicios').***

o **Canal**. Los equipos Wi-Fi disponen de 11 canales de radio (identificados del 1 a 11) para poder comunicarse. El usuario puede usar cualquiera de ellos, pero todas las computadoras de la red deben tener configurado el mismo número de canal. Puede conocerse también con el nombre en inglés: ***channel***.

o **Seguridad**. En las redes Wi-Fi se puede configurar el cifrado de seguridad. Si el mismo no se habilita, se debe deshabilitar en todos los casos. Si se habilita, se debe configurar la misma clave (key) en todos los casos.

51

CONSEJOS PARA MEJORAR SEÑAL WIRELESS

- Router wifi o AP alejados de equipos electrónicos (ej. TV, telef. Inalámbrico, etc.) que puedan generar interferencias en la señal.
- Instalar el servicio de ISP en preferencia centro de la casa, evitando las periferias de la misma.
- Canal, casi todos los routers vienen preconfigurados con CH6 y el vecino podría perjudicarnos al competir por el mismo. Lo ideal es verificar los canales libres en el espectro que rodea.
- Cambio de Antena, instalar una antena de mayor alcance. Si puede cambiar también una antena omnidireccional por una antena direccional.
- Instalar amplificadores de señal inalámbrica.
- Modernizar el router, para mejorar velocidad de transmisión y la integridad de los datos. Tecnología MIMO de entrada y salida múltiples, que usa varios transmisores y receptores para transferir datos al mismo tiempo.

52

REDES WIFI MESH (MALLADAS)





53

REDES WIFI MESH (MALLADAS)

Introducción

- Mejorar la red Wifi de casa no pasa siempre por un router más potente o repetidores. A la hora de montar o configurar una red Wifi en casa u oficina, si el espacio a cubrir es grande y donde aparecen zonas oscuras, es decir, sin cobertura óptima, empiezan los problemas con las configuraciones clásicas de usar router más potentes o con más antenas y el uso adicional de extensores/repetidores de red.

- Varios smartphones, televisores, tablets, portátiles, cámaras de seguridad... la cantidad de dispositivos en casa que se conectan sin cables a Internet crece exponencialmente.

- **Las redes Wifi MESH son una alternativa más que recomendable al router + repetidores inalámbricos.**

54

REDES WIFI MESH (MALLADAS)

Introducción

- **Las redes de Wi-Fi malla utilizan múltiples nodos conectados para extender la cobertura de la red más allá de un solo router, lo que las hace vitales para IoT o grandes espacios donde se debe dar acceso compartido de forma sencilla.**



55

REDES WIFI MESH (MALLADAS)



Una red Wifi de tipo MESH o MALLADA es una red compuesta por un router/estación base y sus satélites o puntos de acceso que se comunican entre ellos para conformar de cara al usuario una única red Wifi con el mismo SSID y contraseña.

56

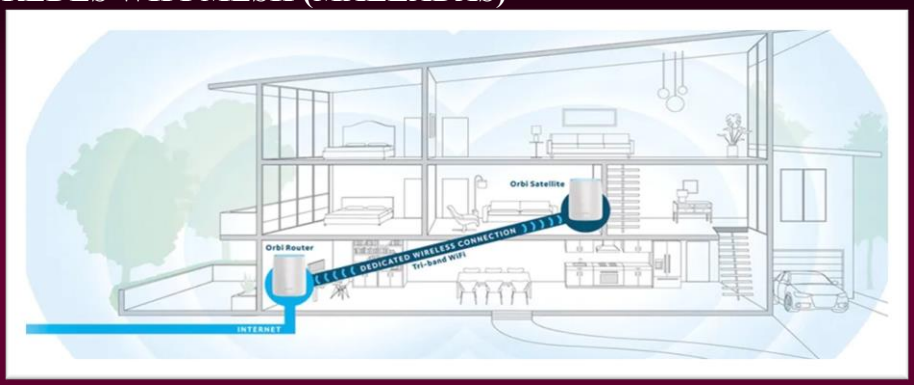
REDES WIFI MESH (MALLADAS)



- **Todos los puntos Wifi Mesh están conectados entre sí de forma inalámbrica. Siempre y cuando estén dentro del alcance, pueden comunicarse entre sí sin necesidad de pasar por un intermediario (router). Esto permite una conexión más rápida y eficiente de los datos.**

57

REDES WIFI MESH (MALLADAS)



- **Una de las características más importantes de los sistemas Wi-Fi Mesh es la incorporación de la tecnología roaming Wi-Fi haciendo uso de los estándares 802.11k/v/r, para que al pasar de un nodo a otro no tengamos un corte en la conexión inalámbrica. También tendremos la tecnología band-steering, para pasar de la banda de 2.4GHz a 6GHz y viceversa de manera totalmente transparente, conectándonos a la banda idónea en cada momento.**

58

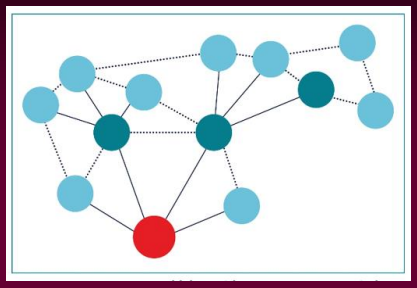
REDES WIFI MESH (MALLADAS)

- **Gestión inteligente del tráfico y situación de la red:** Una red mesh es capaz de redirigirse el tráfico por la red siempre de la forma óptima para disponer siempre de la mejor señal posible en nuestra red. No se conectan al punto más cercano sino al que, aunque esté más alejado de nuestro dispositivo, nos dará la MEJOR SEÑAL WIFI. Calculan a qué nodo/satélite es mejor que nos conectemos en cada momento según el estado de otros nodos, los dispositivos conectados, la distancia a cada uno de los satélites, potencia de la señal y otros muchos factores, de forma completamente transparente al usuario, el cual no tiene que preocuparse de a qué nodo está conectado.



59

REDES WIFI MESH (MALLADAS)





- Una red mesh es capaz de redirigir el tráfico por la red de forma óptima para disponer siempre de la mejor señal posible en los dispositivos conectados logrando una conexión más rápida y eficiente.
- Con una red mesh el cambio entre nodos es instantáneo , permitiendo que los dispositivos conectados no pierdan conexión en ningún momento. Se logra tener el 100% de conexión en cualquier lugar.

60

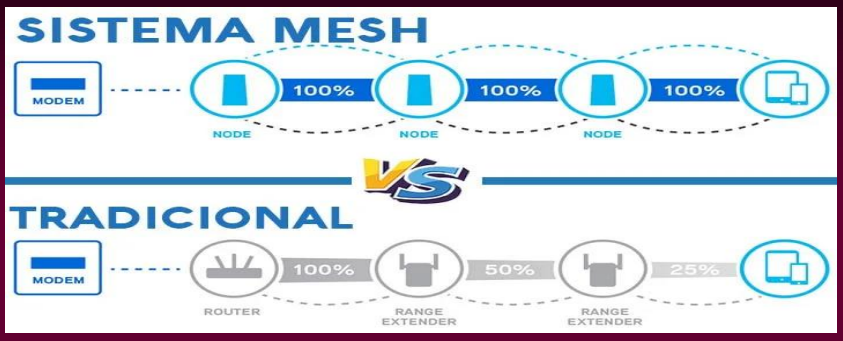
REDES WIFI MESH (MALLADAS)



- **Tener mejor red Wifi en casa con redes mesh tiene un costo extra. Los sistemas de redes WiFi mesh tienen un precio más alto que los routers o combinación de router + repetidores.**

61

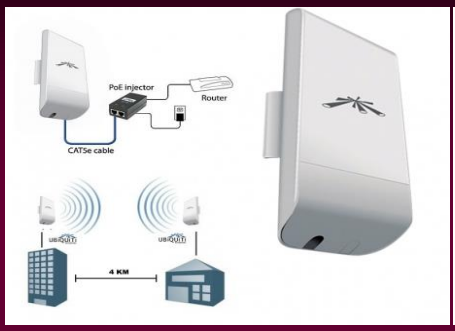
REDES WIFI MESH (MALLADAS)

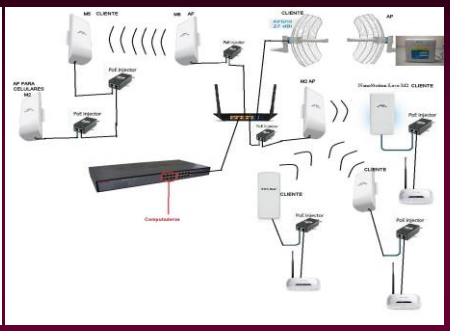


- **Una red tradicional de router Wi-Fi con extensores de señal a medida que se agregan extensores amplían la señal, pero van perdiendo potencia y velocidad desde los extensores más alejados. El alcance se ven afectado por obstáculos.**
- **Una red mesh de router Wi-Fi con repetidores de señal garantiza el 100% de la conexión en cualquier lugar.**

62

REDES WIFI MESH (MALLADAS)

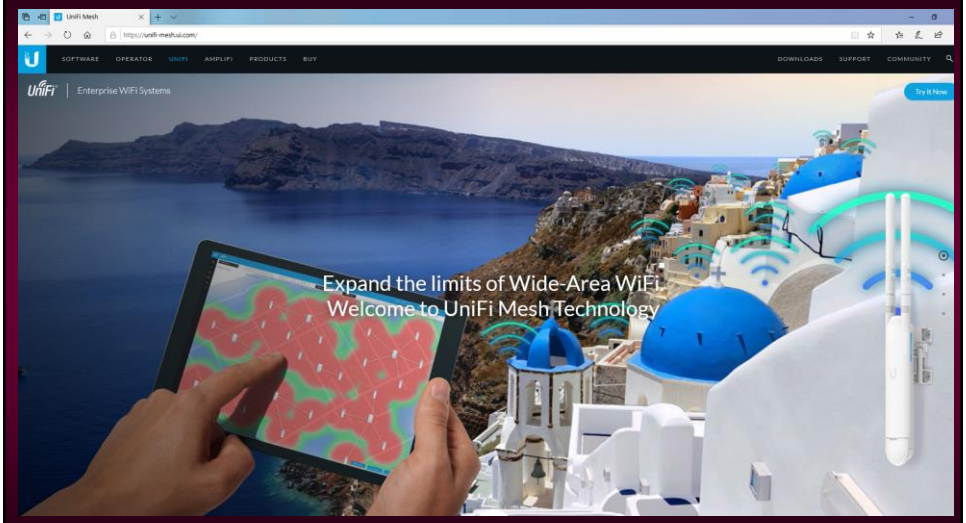




- **Energía sobre Ethernet (PoE)** es una tecnología para cable Ethernet LAN (redes de área local) que permite que la corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento de cada dispositivo sea transportada por los cables de datos en lugar de por los cables de alimentación. El estándar PoE, IEEE802.3af, es el primer estándar internacional de distribución de alimentación a través de una LAN Ethernet.

63

REDES WIFI MESH (MALLADAS)



- **Visite: www.ui.com**

64

REDES WIFI MESH (MALLADAS)

Access Point Ubiquiti Unifi Mesh 802.11ac Indoor/Outdoor 2.4 / 5 Ghz





Características:

- Antena Versatilidad: Banda doble omnidireccional ajustable y antenas de montaje rápido para cobertura de rango expandido.
- Rendimiento óptimo: Rendimiento de doble banda con velocidades agregadas de hasta 1167 Mbps.
- Banda de 5Ghz con velocidades hasta 867 Mbps.
- Banda de 2,4Ghz con velocidades hasta 300 Mbps.
- Múltiple Opciones de energía: compatible con 802.3af, un UniFi PoE Switch o Adaptador Gigabit PoE.

65

REDES WIFI MESH (MALLADAS)

RESUMEN: ¿Qué es una red Wi-Fi Mesh?

Una **red mallada (Mesh)** es un sistema formado por **varios puntos de acceso (nodos)** que trabajan juntos **como una sola red Wi-Fi unificada**. En lugar de tener un solo router central, **cada nodo se comunica con los demás**, creando una "malla" de cobertura continua.

Ejemplo: Router principal ↔ Nodo 1 ↔ Nodo 2 ↔ Nodo 3

(Todos reparten la misma red y contraseña, sin desconexiones al moverte.)

¿Cómo funciona?

Los **nodos Mesh** se conectan entre sí de forma **inteligente y automática**. El sistema elige la **mejor ruta de datos** para cada dispositivo. Si un nodo falla, los demás **reorganizan la red** para mantener la conexión activa.

✅ **Ventajas principales**

Cobertura total: elimina los "puntos muertos" del Wi-Fi.
Roaming sin cortes: puedes moverte por la casa/oficina sin perder conexión.
Gestión automática: el sistema ajusta canales y rutas según el tráfico.
Escalable: puedes agregar más nodos fácilmente.

66

REDES WIFI MESH (MALLADAS)

RESUMEN: ¿Qué es una red Wi-Fi Mesh?

⚠ Desventajas o límites

Más caro que un router tradicional.
El rendimiento depende del número de nodos y su ubicación.
Todos los nodos necesitan alimentación eléctrica.

Aplicación Ideal para:

Casas grandes o de varios pisos.
Oficinas pequeñas o medianas.
Espacios con paredes gruesas o interferencias.
Usuarios que quieren una red estable y sin complicaciones técnicas.